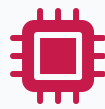


Raspberry Pi y Arquitectura ARM

Fundamentos y Uso Práctico en IoT



La **Raspberry Pi** es una computadora de placa única basada en la arquitectura **ARM**, diseñada para educación, prototipado y proyectos de Internet de las Cosas (IoT). Destaca por su **bajo consumo energético**, conectividad integrada y pines **GPIO** que permiten interactuar con el mundo físico.

💡 Conceptos Clave



1. Arquitectura ARM

- RISC:** Instrucciones simples y eficientes.
- Eficiencia energética superior.
- Núcleo de móviles y Raspberry Pi.
- Versiones: ARMv6, ARMv7, ARMv8 (64 bits).



2. ¿Qué es Raspberry Pi?

- Computadora tamaño tarjeta de crédito.
- S.O. Raspberry Pi OS (Linux/Debian).
- Ideal para: Educación, IoT, Robótica.



3. GPIO (General Purpose I/O)

- Pines programables de Entrada/Salida.
- Conexión de sensores, LEDs y motores.
- El puente entre software y hardware.



4. Comandos Básicos

Navegación: `ls`, `cd`, `pwd`

Admin: `sudo`, `apt update`

GPIO: `gpio mode`, `write`



5. Comparativa: ARM vs x86

ARM

Eficiencia energética.
Rey en IoT y Móviles.

x86

Potencia bruta.
Dominante en PC y Servidores.

</> Ejemplo Práctico: Control de LED (GPIO 18)

Este ejemplo configura un pin como **SALIDA**, enciende el LED, lo apaga y luego lee su estado.

LED ACTIVO

```
pi@raspberrypi:~$ gpio mode 18 out
pi@raspberrypi:~$ gpio write 18 1 # LED encendido
pi@raspberrypi:~$ gpio write 18 0 # LED apagado
pi@raspberrypi:~$ gpio read 18
0
```

FUENTES Y REFERENCIAS

Intel – Arquitectura x86

ARM – Documentación

Raspberry Pi Foundation

Raspberry Pi OS CLI Guide